

竞赛图中 Hamilton 路径数的常数因子界

刘星辰

个人研究者

lxc-em5158@outlook.com

2026年10月8日；2026年10月9日修订

研究论文稿，主要定理附有 Lean 形式化证明。本文论证经过 AI 辅助内部证明复核，尚无外部人工同行评审记录；不声明发表优先权，也不声称已经完整确定极值竞赛图。

摘要

设 $P(n)$ 为 n 阶竞赛图中有向 Hamilton 路径数的最大值，记 $\mu_n = n!/2^{n-1}$ 。本文建立具有固定奇异值谱隙的有界双中心核的统一永久式近似，并给出局部缩放构造及不同行、列删除的线性 Gaussian 行列式误差界。由此，无须预先假定极值图正则或平衡，即可完成全图归约，得到

$$(L - O(n^{-1}))\mu_n \leq P(n) \leq (C_* + O(n^{-1}))\mu_n,$$

其中 $L = \cosh(1)/\cos(1)$ ，且

$$C_* = \frac{3\pi^4 + 4\pi^2 - 32}{\pi^4 + 4\pi^2 - 32}.$$

数值上， $L = 2.855957892565\dots$ ， $C_* = 2.857401177672\dots$ ，首项常数的相对间隙约为 0.050536%。上界常数来自最大反对称奇异值及凸谱松弛；下界由奇偶两类近正则圆环竞赛图获得。本文不确定有限阶精确极值、路径数的首个修正项系数，或极值图的唯一性。

关键词：竞赛图；有向 Hamilton 路径；永久式；矩阵缩放；反对称谱；Gaussian 行列式。

1. 引言与主要结果

竞赛图是完全图的一个定向。记 $H(T)$ 为满足全部相邻关系 $v_j \rightarrow v_{j+1}$ 的顶点排列 $(v_1, \dots, v_n)$ 的数量。这里数有向路径，不按反向识别，也不除以二。本文研究

$$P(n) = \max_{|V(T)|=n} H(T), \quad \mu_n = \frac{n!}{2^{n-1}}.$$

随机竞赛图的路径期望为 μ_n ，故 $P(n) \geq \mu_n$ 。Alon 的永久式方法 [2] 给出多项式因子上界；Friedgut 与 Kahn [7] 随后改进相关计数界。Wormald [6] 研究常数因子下界改进，并讨论约为 2.855958 的候选常数。这里引用历史背景，不声称这份简要比较已经完成今日文献中的优先权判断。

稠密永久式的行列式近似已有重要先例，尤其是 McCullagh 的工作 [5]。本文所需的一致性还涉及非对称核及带零支撑的矩阵，因此第 3 节在明确假设下给出完整论证，不直接套用尚未核实适用性的近似。最大反对称谱半径比较也已有文献结果 [4]；本文给出足够用于计数界的短证明，而不引入其取等分类。

主要定理。存在绝对常数 $K < \infty$ 及 n_0 ，使得对每个整数 $n \geq n_0$ ，

$$(L - K/n)\mu_n \leq P(n) \leq (C_* + K/n)\mu_n,$$

其中

$$L = \frac{\cosh 1}{\cos 1}, \quad a_* = \frac{4}{\pi^2}, \quad C_* = \frac{1 + a_* \cdot 3/2 - a_*}{1 - a_* \cdot 1/2 + a_*}.$$

本文尚未将这些常数优化、计算为可实用的有限阶门槛。特别地， C_* 与 L 的数值差不是有限 n 的误差证书。

证明包含三个分析环节。先在系数层面展开集合分划，并独立控制尾项，建立统一零阶永久式公式；再构造定量局部缩放，使公式适用于真实非负矩阵，包括非主余矩阵；最后利用正的行列式-永久式卷积，分别处理高比分方差、异常度数及剩余稠密图类。全部短子集误差求和以前，始终保留比分罚项。证明不假定尚未证明的极值图正则性。

2. 记号与精确预备恒等式

2.1 矩阵、比分与谱因子

邻接矩阵 A 的对角元为零，且 $A_{ij}=1$ 当且仅当 $i \rightarrow j$ 。定义

$$S=A-A^T, \quad 2A=J-I+S, \quad s=S\mathbf{1}.$$

其中 I 为单位矩阵， $J=\mathbf{1}\mathbf{1}^T$ ， $\mathbf{1}$ 为全一列向量。若 d_i^+ 为出度，则 $s_i=2d_i^+-(n-1)$ 且 $\sum_i s_i=0$ 。使用记号

$$\mathcal{E}=\|s\|_2^2, \quad d=\|s\|_\infty, \quad a=\frac{s}{n-1}, \quad \tau=\|a\|_2^2.$$

标准化比分 a 与 τ 在 $n \geq 2$ 时定义。奇阶正则图满足 $s=0$ ；偶阶平衡图满足 $s_i \in \{-1, 1\}$ 。上界证明中的任意竞赛图均不预设这两个条件。

对顶点集 U ， $A[U]$ 表示主子矩阵。对可能不同的行、列集 R, C ，写 $A[R, C]$ 。空矩阵的行列式和永久式均约定为一。永久式定义为

$$\text{per} M = \sum_{\pi \in \mathfrak{S}_m} \prod_{i=1}^m M_{i, \pi(i)}.$$

记 S 的非零成对特征值为 $\pm i\lambda_j$ ，必要时补零频率。定义

$$x_j = \frac{\lambda_j^2}{n^2}, \quad D_n(S) = \det(I - S^T S / n^2)^{-1/2},$$

$$\rho_n(S) = D_n(S) \det(I + S/n) = \prod_j \frac{1+x_j}{1-x_j}.$$

反对称奇异值成对出现，且 $\|S\|_F^2 = n(n-1)$ ，故

$$\sum_j x_j = \frac{n-1}{2n}, \quad \|S/n\|_{\text{op}}^2 \leq \frac{n-1}{2n} < \frac{1}{2}.$$

因此 D_n 与 ρ_n 都为正，且有绝对常数上界。特别地，

$$D_n(S) = \det(I + iS/n)^{-1}.$$

本文的 D_n 始终表示谱因子，而非另外的有限阶计算中使用的整数行列式上界。

2.2 正路径卷积

路径卷积引理。对任意竞赛图，

$$H(T) = \sum_{U \subseteq V(T)} \det(I + A[U]) \text{per} A[U^c].$$

这是 Irving 与 Omar 的 Proposition 2 [1] 在竞赛图上的特化。必须明确补图约定：一般有向图的补邻接矩阵为 $\bar{A}=J-A$ ，其中允许对角自环。对竞赛图，有 $\bar{A}=I+A^T$ ，而不是只有 A^T 。

也可用生成函数直接核对。令 $X=\text{diag}(z_1, \dots, z_n)$ ，每次访问一个顶点即乘上对应变量，则全部游走的生成函数为

$$1 + \mathbf{1}^T(I - XA)^{-1}X\mathbf{1} = \frac{\det(I + X\bar{A})}{\det(I - XA)}.$$

等号来自秩一行列式引理。取 $z_1 \cdots z_n$ 的系数，恰选出全部 Hamilton 路径。分子作主子式展开，分母倒数使用多线性系数恒等式，得到

$$H(T) = \sum_U \det \bar{A}[U] \text{per} A[U^c].$$

代入 $\bar{A}[U] = I + A[U]^T$ 即得结论。

令 $k=|U|$ 。矩阵 $I + A[U]$ 的对称部分为正定矩阵 $(I + J)/2$ ，所以行列式为正。Hadamard 不等式与平均出度给出

$$0 < \det(I + A[U]) \leq h_k, \quad h_k = \left(\frac{k+1}{2}\right)^{k/2}.$$

约定 $h_0 = 1$ ，并令

$$w_k = \frac{2^k h_k}{k!}.$$

对任意固定 $c > 0$ 和非负整数 r ，

$$\sum_{k \geq 0} k^r c^k w_k < \infty.$$

因为 Stirling 公式给出 $\log(c^k w_k) = -(k/2)\log k + O_c(k)$ 。对充分大 n ，取

$$k_n = \left\lceil \frac{4 \log n}{\log \log n} \right\rceil,$$

即有 $\sum_{k > k_n} c^k w_k = n^{-2+o(1)}$ 。

Brégman 度数界及度数平衡化 [2]，结合 Stirling 公式，给出统一常数 C ，使任意 m 阶竞赛图满足

$$\text{per} A_T \leq C \sqrt{m+1} \frac{m!}{2^m}.$$

增大 C 后也覆盖 $m=0$ 。第 5 节还会证明更强的方差罚项版本。于是路径卷积中 $|U| > k_n$ 的贡献除以 μ_n 后，至多为

$$\frac{C}{2} \sqrt{n+1} \sum_{k > k_n} w_k = n^{-3/2+o(1)} = o(n^{-1}).$$

该界对所有竞赛图一致。

2.3 谱上限与凸装填

谱上限引理。任意竞赛符号矩阵满足

$$\|S\|_{\text{op}} \leq \cot\left(\frac{\pi}{2n}\right) < \frac{2n}{\pi}, \quad \rho_n(S) \leq C^*.$$

证明。 iS 为谱关于零对称的 Hermitian 矩阵，其最大特征值等于 $\|S\|_{\text{op}}$ 。对任意复向量 z ，同时对 z, S 作带符号置换，使非零坐标的相位落入 $[0, \pi)$ 并递增排列；零坐标任意安放。于是 $i < j$ 时

$c_{ij} = \text{Im}(\bar{z}_i z_j) \geq 0$ 。设 T_n^0 为上三角全一的传递符号矩阵，则

$$z^* i S z = -2 \sum_{i < j} S_{ij} c_{ij} \leq 2 \sum_{i < j} c_{ij} = z^* (-iT_n^0) z.$$

取 Rayleigh 商最大值得 $\|S\|_{\text{op}} \leq \|T_n^0\|_{\text{op}}$ 。计算后者时，相邻行的特征方程给出 $(\lambda - 1)v_i = (\lambda + 1)v_{i+1}$ 。由首行方程，几何比 $r = (\lambda - 1)/(\lambda + 1)$ 满足 $r^n = -1$ ，故全部特征值为 $i \cot((2j - 1)\pi/(2n))$ ， $1 \leq j \leq n$ 。所述范数由此得出；最后的严格不等式使用 $\tan u > u$ 。

因此 $0 \leq x_j \leq a^*$ 且 $\sum_j x_j < 1/2$ 。函数

$$\phi(x) = \log \frac{1+x}{1-x}$$

在 $[0, 1)$ 单调递增且凸。将两个内部坐标的质量移向一个上限坐标和一个余数坐标，不会减小 $\sum_j \phi(x_j)$ 。

必要时补零，并把总质量放宽到 $1/2$ 。因 $1/4 < a^* < 1/2$ ，松弛最大值由 $a^*, 1/2 - a^*, 0, \dots$ 取得。取指数即得到 C^* 。此处只是谱松弛，不声称该装填向量可由竞赛图实现。范数比较与已知结果 [4] 一致。引理证毕。

同一特征值计算还给出

$$\det(I + zT_n^0) = \frac{(1+z)^n + (1-z)^n}{2}.$$

这些恒等式讨论谱而非路径数；传递竞赛图本身只有一条 Hamilton 路径。

3. 统一零阶永久式定理

本节证明适用于一般实矩阵的永久式近似。正规性、反对称性和逐元素非负性均不是假设。谱条件涉及奇异值，而不是特征值的模。因此，在竞赛图矩阵经历不同行列集合的删除与对角缩放之后，只要重新验证本节假设，仍可使用这一结果。

记 J_n 为全一矩阵， $P_n = J_n/n$ ， $\mathbf{1}$ 为全一向量。算子范数均指 Euclidean 算子范数。对于复矩阵 Z ， Z^* 表示共轭转置，并定义

$$|Z| = (Z^* Z)^{1/2}.$$

因此， $|Z|$ 是算子绝对值，不是对每个矩阵元素分别取绝对值。

3.1. 定理与显式误差预算

定理（统一零阶永久式近似）。固定 $0 \leq C < \infty$ 和 $0 \leq q < 1$ 。设 $E \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 满足

$$E\mathbf{1} = E^T \mathbf{1} = 0, \quad \max_{i,j} |E_{ij}| \leq C, \quad \|E/n\|_{\text{op}} \leq q.$$

令 $B = E/n$ 。对所有满足上述条件的矩阵，一致地有

$$\frac{\text{per}(J_n + E)}{n!} = \det(I - BB^T)^{-1/2} + O_{C,q}(n^{-1}).$$

也可以把误差写成行列式因子乘以相对因子 $1 + O_{C,q}(n^{-1})$ 。

本节所用行列式平方根，在有关实区间上均取正平方根。假设给出 $\|B\|_{\text{F}}^2 \leq C^2$ 。因此，行列式因子不小于 1，并且被只依赖 C, q 的常数一致控制。

我们用一个显式但有意保守的误差预算证明定理。定义

$$f(t) = \frac{\text{per}(J_n + tE)}{n!}, \quad G(t) = \det(I - t^2 BB^T)^{-1/2}.$$

选取 $1 < \sigma < R < 1/q$; 当 $q=0$ 时不要求最后一个限制。例如可取

$$R = \frac{3+q}{2(1+q)}, \quad \sigma = \frac{1+R}{2}.$$

令

$$W = \max\left\{1, CR + \frac{C^2 R^2}{1-Rq}\right\}, \quad D = 710W^3, \quad T_1 = \frac{3}{2}W^2 + \frac{10}{3}W^3,$$

$$\alpha = \min\left\{\frac{1}{4}, \frac{1}{16D}, \frac{\log \sigma}{2}\right\}, \quad \Gamma(r) = \exp\left(\frac{C^2 r^2}{2(1-q^2 r^2)}\right), \quad \beta = \frac{RC}{1-Rq}.$$

为控制 Gaussian 系数的阶乘恢复误差, 记

$$u_\sigma = \frac{\sigma^2 C^2}{1-\sigma^2 q^2}, \quad v_\sigma = \frac{\sigma^2 C^2 (1+\sigma^2 q^2)}{(1-\sigma^2 q^2)^2},$$

$$K_G = \frac{\Gamma(\sigma)}{2(1-\alpha)} (u_\sigma^2 + v_\sigma).$$

显式误差预算。对每个整数 $n \geq 4/\alpha$,

$$|f(1) - G(1)| \leq \frac{\Gamma(R)T_1 + K_G}{n} + \frac{8\Gamma(R)D^2}{n^2} + \frac{R}{R-1} \exp(\beta\sqrt{n} - \alpha n \log R) + \sigma \Gamma(\sigma) \exp(-\alpha n \log \sigma).$$

右侧全部参数只依赖 C, q 及所选半径。两个指数项均为 $o(n^{-1})$ 。所以, 只要证明上述预算, 就得到定理所称的一致误差。

3.2. 精确系数归一化与中心化展开

写 $f(t) = \sum_{k=0}^n a_k t^k$ 。按永久式中来自 E 的元素展开, 得到

$$a_k = \frac{1}{(n)_k} \sum_{\substack{I, J \subseteq [n] \\ |I|=|J|=k}} \text{per } E[I, J],$$

其中 $(n)_k = n(n-1)\cdots(n-k+1)$, $(n)_0 = 1$ 。定义

$$F_k = \frac{(n)_k}{n^k} a_k = \frac{1}{k!} \sum_{\substack{i_1, \dots, i_k \text{ distinct} \\ j_1, \dots, j_k \text{ distinct}}} \prod_{\ell=1}^k B_{i_\ell j_\ell}, \quad F(t) = \sum_{k=0}^n F_k t^k.$$

右侧的求和在 $k > n$ 时仍有意义, 此时求和集合为空, 值为零。下面的形式恒等式采用这一约定。

记 Π_k 为 $[k]$ 的集合分划格。“ k 个坐标互异”的示性函数具有标准的分划格容斥展开, 其中大小为 d 的块带 Möbius 权重 $(-1)^{d-1}(d-1)!$ 。分别对 F_k 的行坐标和列坐标应用这一展开。每对分划对应一个二部多重图: 边带互异标号 $1, \dots, k$, 两侧的顶点分别为行、列分划的块, 每个大小为 d 的块带上述权重。

每个顶点的数值标签独立地在 $[n]$ 中求和; 不同顶点的数值标签允许相同。如果某个行顶点的度数为 1 , 对其标签求和得到 B 的一个列和, 因而为零。度数为 1 的列顶点同样给出零行和。因此, 只有所有顶点度数至少为 2 的图留下贡献。

所有顶点度数均为 2 的连通分量称为纯二度分量, 其总指数生成函数为 $G(t)$ 。可用两个独立标准实 Gaussian 向量 X, Y 直接验证: 由 Wick 公式,

$$\mathbb{E} \exp(tX^T B Y)$$

中 t^k 的系数恰等于边标号两侧的配对分划之和, 而这些正是所有顶点均为 2 度的图。先对条件 Gaussian 分布积分, 再将 BB^T 对角化, 得到

$$\mathbb{E} \exp(tX^T B Y) = \mathbb{E} \exp\left(\frac{t^2}{2} X^T B B^T X\right) = \det(I - t^2 B B^T)^{-1/2}.$$

该解析恒等式在 $\|B\|_{\text{op}} < 1$ 时成立，并确定全部形式系数。特别地， G 的系数非负，且

$$G(r) \leq \Gamma(r) \quad (0 \leq r < 1/q),$$

因为 $-\log(1-x) \leq x/(1-x)$ ，且 $\sum_i s_i^2 = \|B\|_F^2 \leq C^2$ ；这里 s_i 为 B 的奇异值。

从每个留下贡献的图中删除全部纯二度分量，称剩余部分为核心。核心可以不连通。如果核心有 h 条边、 v 个顶点，定义其缺额为 $j = h - v$ 。非空核心满足 $j \geq 1$ 。带边标号的分量分解给出逐系数恒等式

$$F(t) = G(t) \left(1 + \sum_{j \geq 1} C_j(t)\right),$$

其中 C_j 为缺额 j 的核心生成级数，保留全部 Möbius 符号与矩阵收缩。这是形式恒等式。在固定次数 k 中只有有限个缺额可以出现；事实上，贡献于次数 k 的非空核心满足 $j < k$ 。我们从不假设对全部 j 的无穷和在非零 t 处收敛。高于 n 次的系数全部抵消为零，因为 F_k 的互异坐标定义在这些次数下为零。

3.3. 核心压缩与全缺额活动量界

引理（压缩核心活动量）。在上述记号下，

$$\|C_j\|_R \leq (Dj/n)^j \quad (j \geq 1),$$

且首缺额满足更精确的界

$$\|C_1\|_R \leq T_1/n.$$

其中 $\|H\|_R = \sum_{k \geq 0} |t^k| H R^k$ 。

证明。压缩所有内部顶点均为二度的极大路径。每条压缩边对应一条两端度数至少为三、长度为正的链。允许自环、重边和非连通压缩图。若 b 为高次顶点数， e 为压缩边数，则压缩不改变缺额，并给出

$$e = b + j, \quad 2j = \sum_{i=1}^b (d_i - 2), \quad 1 \leq b \leq 2j, \quad e \leq 3j.$$

为避免隐藏的对称因子，下面说明计数补偿。临时为 b 个高次顶点及每个顶点的 d_i 个半边分别加标号，并用这些标号为每条链选择唯一读取方向。每个原始带边标号的核心有 $b! \prod_i d_i!$ 种增饰。反过来，给定增饰后的半边配对及全部正链长，所有链位置均被确定，原始 h 个边标号可以按 $h!$ 种方式分配到这些位置。在满足二部颜色奇偶条件时，内部顶点及其颜色也随之确定。

除去原始指数生成函数的 $h!$ 因子及临时增饰，再乘回高次顶点的绝对 Möbius 权重 $\prod_i (d_i - 1)!$ ，补偿为

$$\frac{1}{b! \prod_i d_i!}.$$

这一步包含自环和链反转：它们的两个半边已经带标号，无须另加方向因子。内部二度顶点的绝对 Möbius 权重为一，也没有额外的链长阶乘。

仅在取上界时忽略颜色限制。固定 j, b 后，所得总补偿为

$$U_{j,b} = \frac{2^b (2e)!}{b! 2^e e!} \sum_{\substack{d_1 + \dots + d_b = 2e \\ d_i \geq 3}} \frac{1}{d_1 \dots d_b}, \quad e = b + j.$$

长度为一的链对应矩阵元素，绝对值不超过 C/n 。对于长度 $\ell \geq 2$ 的链，先求和内部标签，其收缩是由 B, B^T 交替相乘所得矩阵的一个元素。两端行或列的二范数不超过 $C/\sqrt{n}$ ，中间因子的算子范数不超过 q 。

因此, 收缩的绝对值不超过

$$\frac{C^2}{n} q^{\ell-2}.$$

按 R 加权对长度求和, 每条链的总活动量不超过 W/n 。对 b 个高次顶点标签求和至多给出 n^b , 故

$$\|C_j\|_R \leq n^{-j} \sum_{b=1}^{2j} U_{j,b} W^{b+j}.$$

度数组组合数为 $\binom{2j-1}{b-1} \leq 4^j$: 写 $d_i = 3 + x_i$, 则 $\sum_i x_i = 2j - b$ 。此外, $\prod_i d_i^{-1} \leq 3^{-b}$, 半边配对数不超过 $(6j)^{b+j}$ 。

于是

$$\sum_{b=1}^{2j} U_{j,b} W^{b+j} \leq (24jW)^j \sum_{b=1}^{2j} \frac{(4jW)^b}{b!}.$$

取 $\theta = 1/(2W) \leq 1/2$, 则

$$\sum_{b=0}^{2j} \frac{(4jW)^b}{b!} \leq \theta^{-2j} \exp(4jW\theta) = (2eW)^{2j}.$$

因此, 活动量不超过 $(96e^2 W^3 j)^j$, 进而不超过 $(710W^3 j)^j$ 。为说明常数的严格性, 对指数级数求和至六次, 并用 $8/(7 \cdot 7!)$ 控制尾项, 可得 $e < 87/32$; 这一有理数界给出 $96e^2 < 710$ 。

当 $j=1$ 时仅有 $b=1, 2$ 。补偿公式分别给出

$$U_{1,1} = \frac{3}{2}, \quad U_{1,2} = \frac{10}{3}.$$

结合链界即有 $\|C_1\|_R \leq T_1/n$ 。Q.E.D.

3.4. 有限线性窗口与阶乘恢复

采用截断参数

$$M = \lfloor \alpha n \rfloor.$$

它与主问题中的 Hamilton 路经常数 L 无关。令 $v_j = (Dj/n)^j$ 。当 $j+1 \leq M$ 时,

$$\frac{v_{j+1}}{v_j} = \frac{D(j+1)}{n} \left(1 + \frac{1}{j}\right)^j \leq \frac{eD(j+1)}{n} \leq 3D\alpha < \frac{1}{2}.$$

故对 $n \geq 4/\alpha$,

$$\sum_{j=2}^M v_j \leq 2v_2 = \frac{8D^2}{n^2}.$$

形式核心恒等式中, 次数不超过 M 的贡献只能来自缺额 $j \leq M$ 。结合 G 系数非负、活动量引理及加权系数和的卷积不等式, 得到

$$\sum_{k=0}^M |F_k - [t^k]G| R^k \leq \Gamma(R) \left(\frac{T_1}{n} + \frac{8D^2}{n^2} \right).$$

这只是有限系数窗口的界, 不是对全部缺额在 R 处取值。

记 $g_k = [t^k]G$, 并在 $0 \leq k \leq M$ 时令 $r_k = n^k/(n)_k$ 。由于 $\alpha \leq 1/4$,

$$\log r_k = \sum_{\ell=0}^{k-1} -\log(1 - \ell/n) \leq \frac{k(k-1)}{2n(1-\alpha)} \leq \frac{k^2}{n} \leq \alpha k.$$

由 $\alpha \leq (\log \sigma)/2$ 可知 $r_k \leq \sigma^k$, 并且

$$0 \leq r_k - 1 \leq \frac{k(k-1)}{2n(1-\alpha)} r_k.$$

因为 $a_k = r_k F_k$, 可以分解为

$$a_k - g_k = r_k(F_k - g_k) + (r_k - 1)g_k.$$

第一部分的总和由前述 R 加权估计控制。第二部分使用精确 Gaussian 系数矩, 而不是粗糙的系数上界:

$$\sum_{k \geq 0} k(k-1)g_k \sigma^k = ((t\partial_t)^2 - t\partial_t)G(t)|_{t=\sigma}.$$

令 $a_i = \sigma^2 s_i^2$. 对 $G(t) = \prod_i (1 - t^2 s_i^2)^{-1/2}$ 求导, 得到

$$\frac{((t\partial_t)^2 - t\partial_t)G(t)}{G(t)}|_{t=\sigma} = \left(\sum_i \frac{a_i}{1-a_i} \right)^2 + \sum_i \frac{a_i(1+a_i)}{(1-a_i)^2}.$$

右侧两项分别不超过 u_σ^2 与 v_σ . 因此,

$$\sum_{k=0}^M (r_k - 1)g_k \leq K_G/n.$$

合并恢复后的两部分, 恰得到显式误差预算的前两项。

3.5. 极化与解析尾项

还需控制实际永久式多项式的尾部。若尾界丢失 $n!/n^n$ 因子, 就不足以完成证明。

引理 (永久式极化)。对任意复方阵 Z ,

$$|\text{per } Z| \leq \sqrt{|\text{per } Z| |\text{per } Z^*|}.$$

证明。在 $(\mathbb{C}^n)^{\otimes n}$ 中令

$$\xi = (n!)^{-1/2} \sum_{\pi \in S_n} e_{\pi(1)} \otimes \cdots \otimes e_{\pi(n)}.$$

则 $\|\xi\| = 1$, 且 $\langle \xi, Z^{\otimes n} \xi \rangle = \text{per } Z$. 作极分解 $Z = U|Z|$; 若 Z 奇异, 将极分解的部分等距因子延拓为酉矩阵 U . 记 $T = |Z|^{\otimes n}$, $V = U^{\otimes n}$. 在由半正定算子 T 诱导的半内积中应用 Cauchy-Schwarz 不等式, 得到

$$|\langle \xi, VT\xi \rangle| \leq \sqrt{\langle V^* \xi, TV^* \xi \rangle \langle \xi, T\xi \rangle}.$$

两个因子分别为 $\text{per}(U|Z|U^*) = \text{per } Z^*$ 与 $\text{per } |Z|$. 由于它们是半正定张量幂的对角矩阵元, 均非负。Q.E.D.

引理 (半正定永久式界)。设 H 为 Hermitian 半正定矩阵, 特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. 则

$$\text{per } H \leq \frac{n!}{n^n} h_n(\lambda_1, \dots, \lambda_n),$$

其中 h_n 为 n 次完全齐次对称多项式。若 $\lambda_1 = 1$ 且 $0 \leq \lambda_i < 1$ ($i \geq 2$), 则

$$\text{per } H \leq \frac{n!}{n^n} \prod_{i=2}^n (1 - \lambda_i)^{-1}.$$

证明。令 Z 为协方差矩阵为 H 的圆对称复 Gaussian 向量。复 Wick 公式给出 $\text{per} H = \mathbb{E} \prod_i |Z_i|^2$ 。逐点 AM-GM 不等式把该乘积控制为 $n^{-n} \|Z\|^{2n}$ 。酉对角化后， $\|Z\|^2$ 与 $\sum_i \lambda_i |\zeta_i|^2$ 同分布，其中 ζ_i 为独立标准圆对称复 Gaussian 变量，其矩为 $\mathbb{E} |\zeta_i|^{2k} = k!$ 。于是，多项式展开给出

$$\mathbb{E} \left(\sum_i \lambda_i |\zeta_i|^2 \right)^n = n! h_n(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

最后， $h_n(1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ 是关于 $\lambda_2, \dots, \lambda_n$ 、总次数不超过 n 的全部单项式之和，不超过各自无穷几何级数的乘积。Q.E.D.

对于实半正定输入，上述 Gaussian 恒等式与 AM-GM 比较正是 Han-Niles-Weed [3, 引理 4.3-4.4] 所使用的工具。本节推广到一般非正规永久式的步骤来自前一个极化引理；我们没有把非正规矩阵直接当作半正定定理的输入。

双中心化假设给出 $P_n B = B P_n = 0$ 。在 $|t| = R$ 上，因而有

$$|P_n + tB| = P_n + R(B^T B)^{1/2}, \quad |(P_n + tB)^*| = P_n + R(BB^T)^{1/2}.$$

两者的特征值均为全一方向上的 1，以及 $\mathbf{1}^\perp$ 上的 $R s_i$ ，必要时包含零奇异值。由于 $Rq < 1$ ，两个引理结合精确恒等式 $f(t) = (n^n/n!) \text{per}(P_n + tB)$ ，给出

$$|f(t)| \leq \prod_i (1 - R s_i)^{-1} \leq \exp\left(\frac{R}{1-Rq} \sum_i s_i\right) \leq \exp(\beta \sqrt{n}).$$

最后一步使用 $\sum_i s_i \leq \sqrt{n} \|B\|_F \leq C\sqrt{n}$ 。因此，Cauchy 系数估计给出

$$\sum_{k>M} |a_k| \leq \frac{R}{R-1} \exp(\beta \sqrt{n} - \alpha n \log R).$$

对于 Gaussian 尾部，利用其系数非负，可用稍松但便利的界

$$\sum_{k>M} g_k \leq \Gamma(\sigma) \sigma^{-M} \leq \sigma \Gamma(\sigma) \exp(-\alpha n \log \sigma).$$

与有限窗口估计结合，恰得到显式误差预算的另外两项，统一定理得证。Q.E.D.

3.6. 定理的适用范围

本证明对任意阶数作解析与组合推导，结论不是对有限永久式计算的外推。它也不是有限维精确行列式公式：高缺额核心通常产生非零修正。

每次矩阵变换后，都必须重新核查假设。特别地，竞赛图邻接矩阵不必双中心化。缩放的存在性、缩放后的统一元素界和固定奇异值谱隙，都是另外需要证明的条件。本定理在这些条件成立后提供永久式近似；它本身既不证明全图 Hamilton 路径极值定理，也不确定有限阶极值竞赛图。

4. 缩放与非主删除

本节证明将第 3 节统一永久式定理用于竞赛矩阵及其非主子矩阵时所需的解析接口。含固定参数的估计，其常数对有关矩阵和删集一致。缩放的存在性不通过猜测零支撑，或调用任意非负矩阵的支撑定理来推断。

以 $\mathbf{1}_p$ 表示全一向量，记 $P_p = \mathbf{1}_p \mathbf{1}_p^T / p$ 、 $\Pi_p = I - P_p$ 。矩阵 X 的总质量为 $\mathbf{m}(X) = \sum_{i,j} X_{ij}$ 。矩阵范数均注明下

标： $\|\cdot\|_{\text{op}}$ 、 $\|\cdot\|_F$ 以及诱导一范数和无穷范数采用通常定义。

4.1. 关于维数一致的局部缩放引理

引理（局部缩放）。设 X 为总质量等于 p 的实 $p \times p$ 矩阵。记

$$\alpha = X\mathbf{1}_p - \mathbf{1}_p, \quad \beta = X^T\mathbf{1}_p - \mathbf{1}_p, \quad \varepsilon = \max(\|\alpha\|_\infty, \|\beta\|_\infty).$$

假设 $|X_{ij}| \leq C/p$ ，每行和每列的绝对值之和至多为 2，并且

$$X_0 = X - \frac{\alpha\mathbf{1}_p^T + \mathbf{1}_p\beta^T}{p}, \quad E = X_0 - P_p$$

满足 $|E_{ij}| \leq C_0/p$ 和 $\|E\|_{\text{op}} \leq q < 1$ ，其中 C, C_0, q 为固定参数。定义

$$L_0 = \frac{3}{2} + C_0 + \frac{C_0^2}{1-q},$$

$$\varepsilon_0 = \min\left\{\frac{1}{256L_0^2}, \frac{1-q}{2(32L_0+2)}\right\}.$$

若 $\varepsilon \leq \varepsilon_0$ ，则存在满足 $\sum_i x_i = \sum_j y_j$ 的有限实向量 x, y ，使 $B = \text{diag}(e^x)X\text{diag}(e^y)$ 的每行和每列之和均为 1。

此外，

$$\|(x, y)\|_\infty \leq 4L_0\varepsilon, \quad |B_{ij}| \leq 2C/p, \quad \|B - P_p\|_{\text{op}} \leq (1+q)/2.$$

若 $X \geq 0$ ，则 B 是真实的双随机缩放，且与 X 具有相同的零支撑。

证明。两个边际误差向量的元素和均为零。因此， X_0 的行列和均为 1，而 E 双侧中心化。令 $u = (\mathbf{1}_p, -\mathbf{1}_p)$ 、 $N = uu^T/(2p)$ 。平衡 Hessian H_0 的对角块为 I ，非对角块分别为 X_0, X_0^T 。其规范化逆可显式写出。置

$$R_L = (I - EE^T)^{-1}, \quad R_R = (I - E^TE)^{-1}, \quad O = ER_R.$$

则 $(H_0 + N)^{-1}$ 的四个分块为

$$M_{LL} = R_L - P_p/4, \quad M_{RR} = R_R - P_p/4,$$

$$M_{LR} = -O - P_p/4, \quad M_{RL} = -O^T - P_p/4.$$

这是因为：在共同常数方向上，逆特征值为 $1/2$ ；在规范方向上为 1；在两个零和子空间上则是标准的分块逆。稠密元素界给出

$$|(R_L - I)_{ij}|, |(R_R - I)_{ij}| \leq \frac{C_0^2}{p(1-q^2)},$$

$$|O_{ij}| \leq \frac{C_0}{p} + \frac{C_0^2 q}{p(1-q^2)}.$$

最后一个估计由分解 $O = E + EE^TE R_R$ ，再控制两端行、列的二范数得到。因此，上述逆矩阵的诱导一范数和无穷范数均至多为 L_0 。

令 H_X 的两个对角块分别为 $\text{diag}(X\mathbf{1}_p)$ 和 $\text{diag}(X^T\mathbf{1}_p)$ ，非对角块为 X, X^T 。差矩阵 $H_X - H_0$ 的两种诱导范数均至多为 3ε 。由 Neumann 级数， $(H_X + N)^{-1}$ 的两种诱导范数均至多为 $2L_0$ 。

记 $z = (x, y)$ 、 $g = (\alpha, \beta)$ ，平衡方程为

$$0 = g + H_X z + \mathcal{N}_X(z).$$

其中， $\mathcal{N}_X(z)$ 是 $X_{ij}(e^{x_i+y_j} - 1 - x_i - y_j)$ 的行和与列和拼接而成的向量。在球 $\|z\|_\infty \leq R \leq 1/4$ 上，绝对边界给出

$$\|\mathcal{N}_X(z)\|_\infty \leq 8R^2, \quad \|D\mathcal{N}_X(z)\|_{\infty \rightarrow \infty} \leq 16R.$$

这些向量均与 u 正交。在规范子空间 $u^\perp$ 上考虑

$$\mathcal{T}(z) = -(H_X + N)^{-1}(g + \mathcal{N}_X(z)).$$

取 $R = 4L_0\epsilon$ 。原点的像的范数至多为 $R/2$ ，而 Lipschitz 常数至多为 $128L_0^2\epsilon \leq 1/2$ 。因此，映射保持规范球且为压缩映射，得到所需的有限势向量。若 $\epsilon = 0$ ，直接取 $z = 0$ 。

最后，由 $R \leq 1/4$ 得到元素界。行列绝对和的假设给出

$$\|B - X\|_{1 \rightarrow 1}, \|B - X\|_{\infty \rightarrow \infty} \leq 32L_0\epsilon.$$

又有 $\|X - X_0\|_{\text{op}} \leq 2\epsilon$ ，故 ϵ_0 中的第二个条件证明中心核谱隙。正对角因子同时保留非负性与零支撑。引理得证。

引理（二范数位移与容量）。在上述假设下，再设 $X \geq 0$ 。以 $\theta_X = \sum_i x_i + \sum_j y_j$ 表示总缩放势。存在仅依赖固定稠密度与谱隙参数的常数，使

$$\|(x, y)\|_2 \leq K\|(\alpha, \beta)\|_2, \quad \|B - X\|_F \leq \frac{K}{\sqrt{p}}\|(\alpha, \beta)\|_2,$$

$$0 \leq \theta_X \leq K\|(\alpha, \beta)\|_2^2.$$

对于总质量为任意正数的非负矩阵 X ，先归一化为 $\tilde{X} = pX/\mathbf{m}(X)$ ，再对 $\tilde{X}$ 应用以上结论。若 B 为其缩放，则有精确恒等式

$$\theta_X = \theta_{\tilde{X}} + p \log \frac{p}{\mathbf{m}(X)}, \quad \text{per } X = e^{-\theta_X} \text{per } B.$$

特别地，若 $\kappa = \mathbf{m}(X) - p$ ，则 $\text{per } X \leq e^\kappa \text{per } B$ 。当质量不等于 p 时， θ_X 本身不必非负。

证明。凸势函数为

$$\Phi_X(x, y) = \sum_{i,j} X_{ij} e^{x_i + y_j} - \sum_i x_i - \sum_j y_j.$$

其在原点的梯度为 $g = (\alpha, \beta)$ ，平衡点是最小值点。若 $R = \|(x, y)\|_\infty$ ，则沿 tz 、 $0 \leq t \leq 1$ 的 Hessian 不小于平衡矩阵 B 处 Hessian 的 e^{-2R} 倍。在规范子空间上，后者的最小特征值至少为 $1 - \|B - P_p\|_{\text{op}}$ 。故整条线段上具有固定正下界 λ 。对梯度积分得到 $\|z\|_2 \leq \lambda^{-1}\|g\|_2$ 。再由稠密元素界和 $|e^{x_i + y_j} - 1| \leq K|x_i + y_j|$ ，得到 Frobenius 位移估计。

由于 $\Phi_X(0) = p$ 、 $\Phi_X(z) = p - \theta_X$ ，凸性给出 $\theta_X \geq 0$ 。强凸性给出 $\theta_X \leq \|g\|_2^2/(2\lambda)$ 。非单位质量恒等式由将标量 $p/\mathbf{m}(X)$ 吸收入两个对角势中得到。最后，利用 $p \log(\mathbf{m}(X)/p) \leq \kappa$ 得到永久式上界。

4.2. Gaussian 删除与中心化

对满足 $\|Z\|_{\text{op}} < 1$ 的实矩阵 Z ，定义

$$\mathcal{G}(Z) = \det(I - Z^T Z)^{-1/2}.$$

改用 ZZ^T 得到相同数值；补零行或零列也不改变此值。

引理（Gram 删除）。设 $\|Z\|_{\text{op}} \leq q_* < 1$ 。删除行集 I 和列集 J ，剩余集合为 R, T ，则

$$0 \leq \log \mathcal{G}(Z) - \log \mathcal{G}(Z[R, T]) \leq \frac{\sum_{i \in I} \|Z_{i, \cdot}\|_2^2 + \sum_{j \in J} \|Z_{\cdot, j}\|_2^2}{2(1 - q_*^2)}.$$

对阶数为 m 的方形余矩阵 W ，置 $u = \mathbf{1}_m/\sqrt{m}$ ，则

$$0 \leq \log \mathcal{G}(W) - \log \mathcal{G}(\Pi_m W \Pi_m) \leq \frac{\|W^T u\|_2^2 + \|Wu\|_2^2}{2(1-q_*^2)}.$$

对于维数相同、算子范数均至多为 q_* 的两个实矩阵，另有

$$|\log \mathcal{G}(U) - \log \mathcal{G}(V)| \leq \frac{\|U\|_F + \|V\|_F}{2(1-q_*^2)} \|U - V\|_F.$$

证明。删除行使列侧 Gram 矩阵减少半正定矩阵 $Z^T(I - P_R)Z$ ，其迹等于被删行的平方范数之和。对 $F(H) = -\frac{1}{2} \log \det(I - H)$ 和半正定方向 D ，

$$DF(H)[D] = \frac{1}{2} \text{tr}((I - H)^{-1} D) \leq \frac{\text{tr} D}{2(1-q_*^2)}.$$

积分此界，再改用行侧 Gram 矩阵处理删列。分别投影掉两个全一方向，以同一方法得到中心化界。对于最后一个结论，沿两个 Gram 矩阵之间的线段积分，并使用

$$\|U^T U - V^T V\|_* \leq (\|U\|_F + \|V\|_F) \|U - V\|_F,$$

其中 $\|\cdot\|_*$ 为迹范数。Gram 线段始终保持所需算子谱隙。

现在设 S 为 $n \geq 4$ 阶竞赛符号矩阵， $s = S\mathbf{1}_n$ 、 $\tau = \|s\|_2^2/(n-1)^2$ 。置

$$Y = \frac{S - I}{n-1}, \quad D_n(S) = \det(I - S^T S/n^2)^{-1/2}.$$

反对称性与奇异值成对出现给出

$$\|Y\|_{\text{op}}^2 \leq q_Y^2 = \frac{n(n-1)/2 + 1}{(n-1)^2} < 1.$$

任删 t 行与 t 列，记 $m = n - t$ 、 $Z = \Pi_m Y[R, T] \Pi_m$ 。 Y 的每行和每列的平方二范数均为 $n/(n-1)^2$ 。此外，

$$\|Y\mathbf{1}_n\|_2^2 = \|Y^T \mathbf{1}_n\|_2^2 = \tau + \frac{n}{(n-1)^2},$$

$$\|Y\mathbf{1}_J\|_2^2, \|Y^T \mathbf{1}_I\|_2^2 \leq \frac{t^2 n}{(n-1)^2}.$$

因此，前一引理给出

$$0 \leq \log \mathcal{G}(Y) - \log \mathcal{G}(Z) \leq \frac{tm/(n-1)^2 + 2[\tau + n(1+t^2)/(n-1)^2]/m}{1-q_Y^2}.$$

全矩阵的 Gram 恒等式为 $Y^T Y = (S^T S + I)/(n-1)^2$ 。它与 $S^T S/n^2$ 的差半正定，且其迹为

$$\mathcal{T}_n = \frac{2n-1}{n(n-1)} + \frac{n}{(n-1)^2}.$$

从而 $0 \leq \log \mathcal{G}(Y) - \log D_n(S) \leq 43/(4n)$ 。若 $m \geq n/2$ ，第一个损失至多为 $(24t + 18\tau + 8)/n$ 。两者都是相对于同一全矩阵核的非负损失，故

$$|\log \mathcal{G}(Z) - \log D_n(S)| \leq \frac{24t + 18\tau + 11}{n}.$$

为明确常数，注意 $1 - q_Y^2 = n(n-3)/(2(n-1)^2)$ 。代入并利用 $t \leq n/2$ 即可直接验证上述常数。此估计是有限维结论，允许 $I \neq J$ ，不将非主余矩阵假定为反对称矩阵。

4.3. 成对预缩放与真实缩放

固定 $a_0 < 1$ 和有限正参数 A_0, B_0 。本小节假设

$$a_i = \frac{s_i}{n-1}, \quad \max_i |a_i| \leq a_0, \quad \tau = \sum_i a_i^2 \leq A_0 \log n, \quad t \leq B_0 \log n.$$

定义

$$C = \frac{J-I+S}{n-1} = \frac{2A}{n-1}, \quad \ell_i = \frac{1}{1+a_i}, \quad r_i = \frac{1}{1-a_i}, \quad g_i = \frac{1}{1-a_i^2}.$$

置 $C' = \text{diag}(\ell)C\text{diag}(r)$ 、 $F = C' - C$ 、 $\nu = \mathbf{m}(C') - n$ 。为计算总质量，记 $v_i = a_i/(1-a_i^2)$ 、 $w_i = a_i^2/(1-a_i^2)$ ，以及 $V = \sum_i v_i$ 、 $W = \sum_i w_i$ 。展开 $\ell = \mathbf{1} - \nu + w$ 和 $r = \mathbf{1} + \nu + w$ ，得到精确恒等式

$$\nu = \frac{W^2 - V^2 + W + 2w^T S \nu}{n-1}.$$

确切地说， $\mathbf{1}^T S \nu = -(n-1)W$ 抵消了一阶质量变化。固定比分界给出 $W \leq K\tau$ 、 $|V| \leq K\tau$ 、 $\|\nu\|_2 \leq K\sqrt{\tau}$ 。逐行估计 $S\nu$ 得到

$$|v| \leq K\mathcal{M}_\tau, \quad \mathcal{M}_\tau = \frac{\tau + \tau^2}{n} + \frac{\tau^{3/2}}{\sqrt{n}} = o(1).$$

边际恒等式为

$$C' \mathbf{1}_n - \mathbf{1}_n = \text{diag}(\ell)C(r - \mathbf{1}_n),$$

$$(C')^T \mathbf{1}_n - \mathbf{1}_n = \text{diag}(r)C^T(\ell - \mathbf{1}_n).$$

由于 C 的每行和每列二范数为 $O(n^{-1/2})$ ，且 $\|C\|_{\text{op}} = O(1)$ ，无穷范数边际误差为 $O(\sqrt{\tau/n})$ ，二范数边际误差为 $O(\sqrt{\tau})$ 。直接逐元素估计还得到

$$\|F\|_F \leq K\sqrt{\tau/n}.$$

归一化 $\widehat{C} = nC'/\mathbf{m}(C')$ 。以 e_i, f_j 表示其行、列误差，故 $\sum e_i = \sum f_j = 0$ 。对大小均为 t 的任意删集 I, J ，令

$$X = \frac{n}{m} \widehat{C}[R, T], \quad \kappa = \mathbf{m}(X) - m, \quad \widetilde{X} = \frac{m}{\mathbf{m}(X)} X.$$

精确删行列质量恒等式为

$$\kappa = \frac{n}{m} \left[-\sum_{i \in I} e_i - \sum_{j \in J} f_j + \sum_{i \in I, j \in J} \widehat{C}_{ij} - \frac{t^2}{n} \right].$$

每个保留行在最后一次归一化前的边际误差为

$$(X\mathbf{1}_m)_i - 1 = \frac{n}{m} \left[e_i + \frac{t}{n} - \sum_{j \in J} \widehat{C}_{ij} \right],$$

列侧有相同形式的对应恒等式。因此，

$$|\kappa| \leq K \left[t\sqrt{\tau/n} + t^2/n \right],$$

$$\varepsilon(\widetilde{X}) \leq K(\sqrt{\tau/n} + t/n), \quad \|g(\widetilde{X})\|_2 \leq K(\sqrt{\tau} + t/\sqrt{n}).$$

这里 $g(\widetilde{X})$ 是行列边际误差拼接向量，不是顶点权重 g_i 。 $\widetilde{X}$ 的所有元素非负且至多为 K/m 。

局部缩放引理所需的中心核通过精确恒等式得到，而不是从第二奇异值的表述推断。记

$$\eta = \frac{n^2}{\mathbf{m}(C')\mathbf{m}(X)} = 1 + O((t+1)/n),$$

则

$$\Pi_m \widetilde{X} \Pi_m = \eta[Z + \Pi_m F[R, T] \Pi_m].$$

当 $t > 0$ 时, η 的主值为 n/m , 没有被遗漏。压缩不增大 Y 的算子范数, 第二项由已得 Frobenius 界控制。因此, 在固定参数下, 中心核的算子范数一致至多为 $1/\sqrt{2} + o(1)$ 。其元素为 $O(1/m)$, 无穷范数边界误差趋于零。对所有充分大的 n , 局部缩放引理适用, 并构造真实的双随机矩阵 B_X 。

二范数位移引理给出

$$\|B_X - \widetilde{X}\|_F \leq K(\sqrt{\tau/n} + t/n).$$

与较强的中心核界结合, B_X 的中心算子范数仍为 $1/\sqrt{2} + o(1)$, 例如最终至多为 $4/5$ 。元素继续满足 K/m 的界。

最后, 对 Z 应用 Gaussian 删除估计, 再对预缩放、归一化和真实缩放扰动应用对数 Lipschitz 估计。由于 $B_X - P_m = \Pi_m B_X \Pi_m$, 得到

$$|\log \mathcal{G}(B_X - P_m) - \log D_n(S)| \leq K[\sqrt{\tau/n} + (t+1)/n].$$

中心化产生的 τ/n 项已吸收入 $\sqrt{\tau/n}$ 。特别地, 不同行、列删集不会带来平方根量级的删除损失。

4.4. 非主子矩阵的永久式恢复

引理（成对非主永久式界）。在第 4.3 节固定参数假设下, 定义 $\Gamma = \prod_i (1 - a_i^2) \leq e^{-\tau}$ 。对所有充分大的 n , 以及大小均为 t 的任意删集 I, J , 记 $m = n - t$, 则

$$\text{per} A[R, T] \leq e^{-1} D_n(S) \Gamma \left(\prod_{i \in I} \ell_i \right) \left(\prod_{j \in J} r_j \right) \frac{m!}{2^m} \exp(K \mathcal{R}_{\tau, t}),$$

其中

$$\mathcal{R}_{\tau, t} = \mathcal{M}_{\tau} + \sqrt{\tau/n} + (t+1)/n + t\sqrt{\tau/n} + t^2/n.$$

常数仅依赖 a_0, A_0, B_0 和统一永久式定理中的常数。

证明。已构造的真实缩放满足稠密度与中心核谱隙假设, 因此第 3 节定理给出

$$\text{per} B_X = \frac{m!}{m^m} \mathcal{G}(B_X - P_m) (1 + O(1/m)).$$

行列缩放因子精确恢复为

$$\prod_{i \in R} (1 + a_i) \prod_{j \in T} (1 - a_j) = \Gamma \prod_{i \in I} \ell_i \prod_{j \in J} r_j.$$

删除行对应恢复 ℓ 因子, 删除列对应恢复 r 因子, 二者不能交换。完整的标量恒等式为

$$\text{per} A[R, T] = \Gamma \prod_{i \in I} \ell_i \prod_{j \in J} r_j \left[\frac{m(n-1)m(C')}{2n^2} \right]^m e^{-\theta_X} \text{per} B_X.$$

恢复 $m!/m^m$ 后, 剩余标量为

$$\frac{m!}{2^m} (1 - 1/n)^m \left[\frac{m(C')}{n} \right]^m.$$

其对数与 $e^{-1}m!/2^m$ 的对数之差为 $O((t+1)/n + \nu)$ 。容量界给出 $e^{-\theta_X} \leq e^{\kappa}$ 。代入质量、Gaussian 和零阶永久式误差, 即得到所需指数预算。所有比较对 I, J 一致, 均不要求 $I=J$ 。

4.5. 小比分时的双侧近似

引理（小比分永久式近似）。设 $d = \|S\mathbf{1}_n\|_\infty = o(\sqrt{n})$ 。固定 $B_0 < \infty$ ，任删 $t \leq B_0 \log n$ 行与 t 列，记 $m = n - t$ 。对这些选择一致地有

$$\text{per} A[R, T] = e^{-1} D_n(S) \frac{m!}{2^m} \left[1 + O_{B_0} \left(\frac{(d+t+1)^2}{n} \right) \right]$$

这是渐近结论，不是对每个小阶矩阵的有限阶保证。当 $(d+t+1)^2/n$ 位于某个固定、充分小的范围内时，常数一致；在所述渐近范围中此量趋于零。

证明。此处不需要成对预缩放。令 $C = 2A/(n-1)$ 、 $X = (n/m)C[R, T]$ 。全矩阵的行列误差分别为 $s_i/(n-1)$ 、 $-s_i/(n-1)$ 。因此，第 4.3 节的精确质量与边际恒等式给出

$$|k| = O(t(d+t)/n), \quad \varepsilon(X) = O((d+t)/n), \quad \|g(X)\|_2 = O((d+t)/\sqrt{n}).$$

归一化 $\tilde{X} = mX/\mathbf{m}(X)$ 。其稠密度与中心核谱隙固定，局部缩放引理适用。二范数位移和容量估计给出

$$\|B_X - \tilde{X}\|_F = O((d+t)/n), \quad 0 \leq \theta_{\tilde{X}} = O((d+t)^2/n).$$

非单位质量修正随后给出 $|\theta_X| = O((d+t)^2/n)$ 。又有 $\tau \leq nd^2/(n-1)^2$ 。有限删除估计、归一化因子和真实缩放扰动共同给出

$$|\log \mathcal{G}(B_X - P_m) - \log D_n(S)| = O((d+t+1)^2/n).$$

此时不含比分乘积的精确恢复为

$$\text{per} A[R, T] = \left\lfloor \frac{m(n-1)}{2n} \right\rfloor^m e^{-\theta_X} \text{per} B_X.$$

应用统一永久式定理，并使用 $(1 - 1/n)^m = e^{-1} \exp(O((t+1)/n))$ 。所有对数误差均为 $O((d+t+1)^2/n) = o(1)$ ，对其取指数即得到所述相对近似。此短余矩阵估计是第 6 节实际 Hamilton 路径近似的输入；这里没有宣称谱切换或矩阵缩放保持路径数。

5. 全图归约

本节对全体竞赛图证明上界，不预先假设正则或平衡。以下 K 表示可在不同位置增大的正常数；固定下面的度数阈值后，所有常数均为绝对常数。

对 n 个顶点的竞赛图，记邻接矩阵为 A ， $S = A - A^T$ ， $s = S\mathbf{1}$ ，并置

$$\mathcal{E} = \|s\|_2^2, \quad V = \mathcal{E}/4, \quad \tau = \mathcal{E}/(n-1)^2, \quad \mu_n = n!/2^{n-1}.$$

沿用前文定义的 $D_n(S)$ 和 $\rho_n(S) = D_n(S) \det(I + S/n)$ 。谱上限引理给出

$$1 \leq \rho_n(S) \leq C^*.$$

5.1. 精确的解析接口与长删集尾项

先明确本节需要的成对非主永久式界。固定 $b < 1$ 以及常数 A_0, B_0 。对 N 阶竞赛图核心，置 $a = S\mathbf{1}/(N-1)$ ， $\tau = \sum_i a_i^2$ ，并假设

$$\max_i |a_i| \leq b, \quad \tau \leq A_0 \log N, \quad |I| = |J| = t \leq B_0 \log N.$$

定义 $\ell_i = (1 + a_i)^{-1}$ 、 $r_i = (1 - a_i)^{-1}$ ，以及

$$\Gamma = \prod_i (1 - a_i^2), \quad \mathcal{M}_\tau = \frac{\tau + \tau^2}{N} + \frac{\tau^{3/2}}{\sqrt{N}}.$$

令 R, T 分别为行、列删集的补集，则有

$$\text{per} A[R, T] \leq e^{-1} D_N(S) \Gamma \left(\prod_{i \in I} \ell_i \right) \left(\prod_{j \in J} r_j \right)^{\frac{(N-t)!}{2^{N-t}}} \exp(\varepsilon_{\tau, t}),$$

$$\varepsilon_{\tau, t} \leq K \left[\mathcal{M}_\tau + \sqrt{\tau/N} + \frac{t+1}{N} + t \sqrt{\tau/N} + \frac{t^2}{N} \right].$$

常数对核心图以及可能不同的行、列删集统一。该结论直接涉及实际永久式：局部缩放引理与统一零阶永久式引理已在其中接入。因此，本节不再使用未证明的缩放存在性或额外永久式渐近假设。

使用第 2 节基于 [1] 的正卷积及其行列式、通用永久式界：

$$H(T) = \sum_{U \subseteq [n]} \det(I + A[U]) \text{per} A[U^c],$$

$$\det(I + A[U]) \leq h_k, \quad \text{per} A[U^c] \leq K \sqrt{n-k+1} \frac{(n-k)!}{2^{n-k}}, \quad k = |U|.$$

回顾 $w_k = 2^k h_k / k!$ 。取截断点

$$k_n = \left\lceil \frac{4 \log n}{\log \log n} \right\rceil.$$

对任意固定 $c > 0$ 和非负整数 j ，级数 $\sum_k c^k k^j w_k$ 收敛。事实上，

$$\log(c^k w_k) = -\frac{k}{2} \log k + O_c(k).$$

因此 $\sum_{k > k_n} c^k w_k = n^{-2+o(1)}$ 。对所有删集求和，通用永久式界给出统一估计

$$\frac{1}{\mu_n} \sum_{|U| > k_n} \det(I + A[U]) \text{per} A[U^c] \leq K \sqrt{n+1} \sum_{k > k_n} w_k = o(1/n).$$

称 $|U| \leq k_n$ 的项为短项。除非另有说明，下文估计均针对短项。

5.2. 排除高比分方差

需要 Bréman 界 [2] 的一个定量版本。设 Q 为 m 阶竞赛图，出度为 d_i ，度数方差为 $V(Q) = \sum_i (d_i - (m-1)/2)^2$ ，则

$$\text{per} A_Q \leq K \sqrt{m+1} \frac{m!}{2^m} \exp\left(-\frac{V(Q)}{8m^2}\right).$$

零阶矩阵按永久式为一处理。对正阶图，若某个 $d_i = 0$ ，上界显然成立。否则，对正整数定义 $f(k) = \log(k!)/k$ 。直接计算得，对 $k \geq 2$ ，

$$2f(k) - f(k-1) - f(k+1) = \frac{2[\log k - f(k-1)] - k \log(1+1/k)}{k(k+1)}.$$

对 $1, \dots, k-1$ 使用算术-几何平均不等式，得到 $\log k - f(k-1) \geq \log 2$ 。又有 $(1+1/k)^k < e < 3$ ，故分子至少为 $\log(4/3) \geq 1/4$ 。因此，在度数区间 $[1, m-1]$ 上，整数点函数 $f(k) + k^2/(8m^2)$ 的分段线性插值是凹函数。对平均值 $\eta = (m-1)/2$ 使用 Jensen 不等式得

$$\sum_i f(d_i) \leq m \tilde{f}(\eta) - \frac{V(Q)}{8m^2} + \frac{1}{32m},$$

其中 $\tilde{f}$ 为线性插值。最后一项处理半整数均值；整数均值时可省去。Stirling 公式给出

$$\exp(m\tilde{f}(\eta)) \leq K\sqrt{m+1} \frac{m!}{2^m}.$$

再接入 Brégman 的行度数上界，即得上述方差估计。

删去大小为 k 的集合 U 后，每个剩余顶点的中心化度数改变至多 $k/2$ ；被删除的原平方偏差之和至多为 $kn^2/4$ 。对交叉项使用 Cauchy-Schwarz 不等式，得到

$$V(T-U) \geq V(T) - \frac{kn^2}{4} - k\sqrt{nV(T)}.$$

若 $V(T) \geq 16n^2 \log n$ ，则对所有 $k \leq k_n$ 一致有

$$V(T-U) \geq (1-o(1))V(T).$$

于是每个短永久式的方差罚项至多为 $n^{-2+o(1)}$ ；前面的 $\sqrt{n}$ 因子可被吸收。按可求和的行列式权重求和，归一化短项总贡献至多为 $n^{-3/2+o(1)}$ 。加上长删集尾项，得到对该类图统一成立的结论

$$V(T) \geq 16n^2 \log n \implies H(T)/\mu_n = o(1/n).$$

5.3. 以非主四块展开排除极端度数

下面假设 $V(T) < 16n^2 \log n$ 。定义异常集

$$F = \left\{ i : \frac{d_i^+}{n-1} \notin [1/20, 19/20] \right\}, \quad f = |F|, \quad M = T - F, \quad N = n - f.$$

每个异常顶点向 $V(T)$ 贡献至少某个固定正倍数的 n^2 ，故 $f = O(\log n)$ 。非异常顶点的原比分绝对值至多为 $0.9(n-1)$ ；删去 F 改变它至多 j 。因此，对所有充分大的 n 一致有

$$\max_i |(S_M \mathbf{1})_i / (N-1)| < 0.95, \quad \tau_M = O(\log n).$$

进一步删除任意短核心子集后，同样的界仍成立，且常数保持固定。

先估计 $\text{per} A_T$ 。使用第 5.1 节的核心成对权重 ℓ, r ，它们的总偏移满足

$$\sum_{i \in M} |\ell_i - 1| + \sum_{i \in M} |r_i - 1| \leq K\sqrt{M \log n}.$$

对 $x \in F$ ，记 $q_x = N^{-1} |\{j \in M : x \rightarrow j\}|$ 。它到 $[0, 1/20] \cup [19/20, 1]$ 的距离为 $O(f/n)$ 。两侧带权跨边邻居之和分别由 $N(q_x + \beta)$ 和 $N(1 - q_x + \beta)$ 控制，其中 $\beta = O(\sqrt{\log n/n})$ 。置

$$u_x = 2(q_x + \beta), \quad v_x = 2(1 - q_x + \beta).$$

可对全部 x 统一选取

$$u_x v_x \leq c_n = 19/100 + o(1), \quad u_x, v_x \leq L_n = 2 + o(1).$$

按排列在 F 内部使用的边分解永久式。若内部有 s 条边，其行集 R 和列集 C 均有 s 个点；每个跨边方向恰有 $t = f - s$ 条边。核心行、列删集 I, J 均有 t 个点，但不必相同。精确四块展开为

$$\text{per} A_T = \sum_{s=0}^f \sum_{\substack{R, C \subseteq F \\ |R|=|C|=s}} \sum_{\substack{I, J \subseteq M \\ |I|=|J|=f-s}} \text{per} A[R, C] \text{per} A[F \setminus R, J] \text{per} A[I, F \setminus C] \text{per} A[M \setminus I, M \setminus J].$$

每个有贡献的排列被唯一分类。核心永久式界中，删除行产生 ℓ_i ，删除列产生 r_j 。将这些因子接入对应跨边匹配，再去掉互异性限制，两个跨边求和的乘积至多为

$$N^{2t} 2^{-2t} \left(\prod_{x \notin R} u_x \right) \left(\prod_{y \notin C} v_y \right).$$

异常内部永久式至多为 $s!$ 。除以 $n!/2^n$ 后，完整的阶乘与二次幂恢复因子为

$$2^s N^{2t(N-t)!} = \left(\frac{2}{N}\right)^s \exp(O(f^2/N)).$$

该因子包含两个跨边方向和核心阶数的全部贡献，没有省略其中任何一项。

令 $h = |R \cap C|$ 。成对乘积满足

$$\left(\prod_{x \notin R} u_x\right) \left(\prod_{y \notin C} v_y\right) \leq c_n^{f-2s} L_n^{2s} (c_n/L_n^2)^h \leq c_n^{f-2s} L_n^{2s}.$$

第一个不等式由分别计算携带两个因子、一个因子和零个因子的顶点得到；即使 $f-2s$ 为负，它仍正确。第 5.1 节的永久式误差在 $t \leq f = O(\log n)$ 内统一为 $o(1)$ ，其因子 $\Gamma \leq 1$ 可舍去。由 $\left(\frac{f}{s}\right)^2 s! \leq f^{2s}/s!$ ，完整求和得到

$$\frac{\text{per} A_T}{n!/2^n} \leq (1+o(1))e^{-1} D_N(S_M) c_n^f \exp(O(f^2/N)) \exp\left(\frac{2L_n^2 f^2}{c_n^2 N}\right).$$

其中额外指数均为 $o(1)$ 。进一步删除短核心子集 U 后，上述估计仍统一成立。此时核心 Gaussian 因子改变为原来的 $\exp(O(|U|/n))$ 倍；对 S_M/N 使用 Gaussian 删行列引理，对数损失为 $O(|U|/n)$ ；将归一化尺度从 N 改为 $N-|U|$ 也有同阶成本。

在路径卷积中，大小为 k 且与 F 相交的子集占比至多为 fk/r 。通用永久式界因而使其全部归一化短项贡献至多为

$$K \frac{f}{\sqrt{n}} \sum_k k w_k = o(1).$$

对包含于核心的子集，恢复下降阶乘后，对正主子式求和。任意核心阶数 $N \leq n$ 均满足由秩一行列式恒等式给出的界

$$\det(I_N + \frac{2}{n}(I_N + A_M)) \leq 2e \det(I_N + S_M/N).$$

证明时先提出 $(1+1/n)^N \leq e$ 。剩余全一秩一因子至多为 $1+N/(n+1) < 2$ ，因为 $I+S_M/(n+1)$ 的逆矩阵的实二次型至多为向量范数的平方。最后，反对称频率行列式乘积在尺度从 $1/(n+1)$ 增至 $1/N$ 时单调增大。

短子集的下降阶乘恢复带来 $\exp(O(k_n^2/n)) = 1+o(1)$ 。由于最终 $c_n < 1/4$ ，上述统一估计给出

$$\frac{H(T)}{\mu_n} \leq (1/4)^f \rho_N(S_M) + o(1) \leq C^*/4 + o(1) < 1, \quad f \geq 1.$$

长尾已经是 $o(1/n)$ 。对随机竞赛图取平均有 $P(n) \geq \mu_n$ ，故包含异常点的图在充分大阶数不能达到最大路径数。这里只需统一 $o(1)$ 误差便可排除该类图；并未声称对此类图取得 $O(1/n)$ 的近似公式。

5.4. 在剩余类中保留完整比分罚项

剩余竞赛图满足

$$\max_i |a_i| \leq 0.9, \quad a = s/(n-1), \quad \tau = \sum_i a_i^2 \leq K \log n.$$

其成对乘积满足

$$\Gamma = \prod_i (1 - a_i^2) \leq e^{-\tau}.$$

为完整起见，置 $\omega_i = a_i^2/(1-a_i^2)$ 、 $v_i = a_i/(1-a_i^2)$ 。成对预缩放矩阵 $C' = \text{diag}(\ell)(2A/(n-1))\text{diag}(r)$ 的总质量为 $n+\nu$ ，其中有精确恒等式

$$\nu = \frac{(\sum_i \omega_i)^2 - (\sum_i v_i)^2 + \sum_i \omega_i + 2\omega^T S v}{n-1}.$$

利用 $\sum_i a_i = 0$ 、 $|a_i|$ 的固定上界及 S 每行的二范数 $\sqrt{n-1}$ ，可得 $|\nu| \leq K\mathcal{M}_\tau$ 。这里使用的是整个图的比分，而非另选核心的比分。

对大小为 $k \leq k_n$ 的主删集 U ，第 5.1 节给出

$$\text{per} A[U^c] \leq e^{-1} D_n(S) \Gamma \left(\prod_{i \in U} g_i \right) \frac{(n-k)!}{2^{n-k}} \exp(R_\tau + R_{\tau,k}),$$

$$g_i = (1 - a_i^2)^{-1} \leq G := 100/19,$$

$$R_\tau \leq K[\mathcal{M}_\tau + \sqrt{\tau/n} + 1/n], \quad R_{\tau,k} \leq K[k\sqrt{\tau/n} + (k+k^2)/n].$$

在累计误差时，必须保留公共因子 Γ 。定义非负系数

$$c_k = (2/n)^k \sum_{|U|=k} \det(I + A[U]) \prod_{i \in U} g_i.$$

它们满足 $c_0 = 1$ 、 $c_k \leq G^k w_k$ 。下降阶乘的恢复产生

$$\log \frac{n^k}{(n)_k} = O(k^2/n), \quad k \leq k_n.$$

令 $\delta_n = \sqrt{\tau/n} + 1/n$ ， $r_k = R_{\tau,k} + \log(n^k/(n)_k)$ 。将误差上界选为非负值后，对 $\tau \leq K \log n$ 一致有 $0 \leq r_k \leq K\delta_n(k+k^2)$ ，且 $\max_{k \leq k_n} r_k = o(1)$ 。因此

$$\sum_{k \leq k_n} c_k e^{r_k} \leq \sum_{k=0}^n c_k + K\delta_n \sum_{k \geq 0} G^k w_k (k+k^2) \leq \left(\sum_{k=0}^n c_k \right) e^{K\delta_n}.$$

最后一步使用 $\sum_k c_k \geq 1$ 以及相应固定矩的收敛性。归一化短路径总和因而至多为

$$\frac{e^{-1} D_n(S) \Gamma}{2} e^{R_\tau + K\delta_n} \det \left(I + \frac{2}{n} \text{diag}(g)(I+A) \right).$$

这是一个相对误差估计， Γ 始终位于整个求和之外。

下面去除权重，同时保持比分罚项。令 $W = I + (2/n)(I+A)$ 、 $\Delta = (2/n)\text{diag}(g-1)(I+A)$ 。 W 的对称部分至少为 I ，故 $\|W^{-1}\|_{\text{op}} \leq 1$ 。由于 $I+A$ 每行的二范数至多为 $\sqrt{n}$ ，且 $\sum_i (g_i - 1) \leq K\tau$ ，将 Δ 分解为秩一行矩阵之和，得到核范数估计

$$\|\Delta\|_* \leq K\tau/\sqrt{n}.$$

由行列式不等式 $|\det(I+E)| \leq \exp(\|E\|_*)$ ，可得

$$\det(W + \Delta) \leq \det(W) e^{K\tau/\sqrt{n}}.$$

两个行列式均为正： W 的对称部分正定；加权行列式的主子式展开系数为正。第 5.3 节的无权秩一界在 $N=n$ 时为 $\det(W) \leq 2e\det(I+S/n)$ 。

合并上述各因子，最后仅加入长删集尾项，得到统一的比分敏感上界

$$\frac{H(T)}{\mu_n} \leq \rho_n(S) \exp \left\{ -\tau + K \left[\frac{1+\tau+\tau^2}{n} + \frac{\tau^{3/2}+\tau}{\sqrt{n}} + \sqrt{\tau/n} \right] \right\} + o(1/n).$$

当 $\tau \leq K \log n$ 时，除常数 $1/n$ 外的多项式误差项，在充分大阶数总共至多消耗 $\tau/4$ 。剩余平方根项由 Young 不等式控制：

$$K\sqrt{\tau/n} \leq \tau/4 + K^2/n.$$

因此总指数至多为 $-\tau/2 + K/n$ 。再使用谱上限，得到

$$H(T)/\mu_n \leq C_* e^{K/n} + o(1/n) = C_* + O(1/n).$$

5.5. 完成统一上界

三类图覆盖全部竞赛图。高方差图的归一化路径数为 $o(1/n)$ ；低方差但含异常点的图严格低于一；所有剩余图满足刚才的 $C_* + O(1/n)$ 上界。因此

$$P(n) \leq (C_* + O(1/n))\mu_n.$$

证明没有对极值图预设正则性，也没有假设松弛装填频谱可以实现。所有估计在充分大阶数统一成立，但未给出有效起始阶数。

6. 小比分路径公式与下界

小比分路径定理。对满足 $d = \|S\mathbf{1}\|_\infty = o(\sqrt{n})$ 的竞赛图序列，一致地有

$$\frac{H(T)}{\mu_n} = \rho_n(S) + O\left(\frac{(d+1)^2}{n}\right).$$

证明。对每个主删集 $|U| = k \leq k_n$ ，应用第 4 节的小比分永久式近似。因 $d + k_n + 1 = o(\sqrt{n})$ ，其适用性对全部这些子集一致。恢复下降阶乘 $(n)_k$ 后，由正路径卷积得到

$$\frac{H(T)}{\mu_n} = \frac{e^{-1}D_n(S)}{2} \sum_{k \leq k_n} \left(\frac{2}{n}\right)^k \sum_{|U|=k} \det(I + A[U]) + O\left(\frac{(d+1)^2}{n}\right).$$

此误差率没有额外对数因子，因为误差至多为固定常数乘上

$$\frac{1}{n} \sum_{k \geq 0} w_k (d + k + 1)^2 = O\left(\frac{(d+1)^2}{n}\right).$$

下降阶乘恢复误差贡献 $O(n^{-1} \sum k^2 w_k)$ ；真实长路径项由第 2 节控制为 $o(n^{-1})$ 。将上式短生成和扩展到全部 k 的代价为 $n^{-2+o(1)}$ ，因为系数被 w_k 控制。于是

$$\frac{H(T)}{\mu_n} = \frac{e^{-1}D_n(S)}{2} \det\left(I + \frac{2}{n}(I + A)\right) + O\left(\frac{(d+1)^2}{n}\right).$$

令 $u = \mathbf{1}/\sqrt{n}$ ， $Q = S/(n+1)$ 。秩一行列式引理给出

$$\det\left(I + \frac{2}{n}(I + A)\right) = (1 + 1/n)^n \det(I + Q) \left(1 + \frac{n}{n+1} u^T (I + Q)^{-1} u\right).$$

反对称性给出

$$u^T (I + Q)^{-1} u = u^T (I - Q^2)^{-1} u,$$

该量与一的差的绝对值不超过

$$\|Qu\|_2^2 \leq \frac{d^2}{(n+1)^2}.$$

又有 $(1 + 1/n)^n = e(1 + O(n^{-1}))$ ；将 $S/(n+1)$ 换为 S/n 的对数行列式误差为 $O(n^{-1})$ ，这是由归一化频率平方的有界总和得到的。因此

$$\det(I + \frac{2}{n}(I + A)) = 2e \det(I + S/n)(1 + O(n^{-1} + d^2/n^2)).$$

代回即得定理。

对奇数 n ，在模 n 的剩余类上定义圆环竞赛图 Car_n ：当 $1 \leq j \leq (n-1)/2$ 时，令 $i \rightarrow i+j$ 。该图正则，故 $d=0$ 。对偶数 n ，令 Car_n 为 Car_{n+1} 删去一个顶点所得的图，此时 $d=1$ 。

奇阶圆环符号矩阵与 T_n^0 带符号置换相似。一个显式构造是：用对角符号 $(-1)^i$ ， $0 \leq i < n$ ，共轭 T_n^0 ，再按 $0, 2, \dots, n-1, 1, 3, \dots, n-2$ 重排指标；逐边核对即得圆环方向。将逆向的带符号共轭和重排限制到偶阶的一点删除后，变换所得的矩阵为剩余有序指标上的 T_n^0 ，并非称实际偶阶圆环图为传递图。因此奇偶两类均满足

$$\rho_n(S_{\text{Car}_n}) = r_n := \frac{(n+1)^n + (n-1)^n}{(n+i)^n + (n-i)^n}.$$

分子、分母均除以 n^n ，并对四个固定值 $z=1, -1, i, -i$ 使用 $(1+z/n)^n$ 的 Taylor 展开，得到

$$r_n = \frac{\cosh 1}{\cos 1} + O(n^{-1}) = L + O(n^{-1}).$$

故奇偶两类都有 $H(\text{Car}_n)/\mu_n = L + O(n^{-1})$ ，于是

$$P(n) \geq (L - O(n^{-1}))\mu_n.$$

结合第 5 节，主要定理证毕。此处带符号相似只保持谱因子；没有声称它保持 Hamilton 路径数。

7. 核验、范围与局限

7.1 已完成的核验

正文证明是任意阶分析论证。精确有限检查用于发现归一化、符号与尺度恢复错误，而非从样本外推渐近定理。所附审计档案记录了以下检查的新一轮完成运行：

- 23630 个有理凸装填检查和 276 个整数相位排序检查；1 至 6 阶全部 33867 张标号图的谱比值检查，以及 1 至 5 阶全部 1099 张图的有理算子上限检查。
- 96 个精确核心活动量检查、8381 个下降阶乘检查，以及最大到 384 阶的 16 个非对称、非正规二秩永久式精确例。
- 267 个一般有理矩阵删除比较和 267 个中心化比较；693 个竞赛 Gaussian 比较、635 个尺度恢复检查、56 个精确永久式例及 14 个精确路径例。
- 1111 个图的归约恒等式例，其中有 36746 个比分删点检查、36746 个秩一生成式界、579 个加权生成式、24 个完整四块分解和 112 个异常乘积检查。

四组重跑全部正常结束，退出码为零。另外的浮点缩放例仅作诊断。档案包含原始精确记录、各自范围说明，以及三个组成部分的证明复核报告。

常数的有理包围区间为

$$2.855957892565113 < L < 2.855957892565114,$$

$$2.857401177672316 < C^* < 2.857401177672317.$$

首项常数的相对间隙位于 0.000505359379058 与 0.000505359379059 之间。这些检查均不认证主要定理的有限起始阶数。

7.2 没有证明的结论

本文没有证明所有竞赛图都满足 $\rho_n(S) \leq r_n$ ，因此没有证明 $P(n) = (L + O(n^{-1}))\mu_n$ 。凸装填只用了最大奇异值与平方总质量；其松弛谱未必可实现。

本文也没有证明有限极值图必正则或平衡，没有证明圆环图唯一极值、甚至每个有限阶都极值，亦没有求得任意 $P(n)$ 的精确公式。小比分近似本身不能排除全部其他图，这正是必须另作方差与异常点归约的原因。

$O(n^{-1})$ 路径近似不能确定首个修正项的系数，有限诊断样本也不能把其中常数自动变为有效数值。这些问题有意不列入本文结论。

7.3 研究与作者说明

本稿在证明重建、交叉检查、翻译与精确算术诊断方面使用了 AI 辅助。组成部分的审计是在该辅助工作流程内进行的独立重建。其后形成的 Lean 形式化证明见第 7.4 节。当前没有外部人工同行评审记录。投稿前建议作者复核并邀请独立专业审查。已有结果均在下面注明来源；内部复核或形式化证明本身不产生新颖性声明。

7.4 配套 Lean 形式化证明

配套 Lean 工程由 GitHub 用户 makerY666 通过 PR #1 提交，固定使用 Lean 和 Mathlib 4.34.1。工程把竞赛图定义为不同顶点间每对恰有一个方向、无自环的有标号图；Hamilton 路径是所有相邻边均顺向的顶点排列； $P(n)$ 是这类图的路径数最大值。精确常数 L 与 C_* 对应本文主要定理。

工程包含声明 `TournamentHamiltonian.mainBound : TournamentHamiltonian.MainBound`。该命题断言存在同一个实数 $K \geq 0$ 和同一个整数 $n_0 \geq 2$ ，使得对所有 $n \geq n_0$ 都有

$$(L - K/n)\mu_n \leq P(n) \leq (C_* + K/n)\mu_n.$$

据提交的核验记录，运行 `python verify_lean.py --require-main` 的退出码为零：工程构建通过，实际 `MainBound` 类型得到检查，所有工程源码均纳入审计，3674 个工程定理的传递公理审查仅报告 `propext`、`Classical.choice` 和 `Quot.sound`。Lean 证明的部分中间常数与本文展示的估计不同，但结论是同一个最终界。本次修订采纳该 PR 提交的核验记录；本文不声称另行重跑了完整构建。

形式化对象是上述渐近不等式。它没有给出 K 或 n_0 的有效数值，没有求出有限阶 $P(n)$ 的精确公式，也没有证明尖锐全局首项常数或极值图分类。感谢 makerY666 对形式化工程的贡献；本文数学稿的署名与内容责任仍由所列作者承担。

参考文献

- [1] John Irving and Mohamed Omar. Revisiting the Rédei-Berge Symmetric Functions via Matrix Algebra. The Electronic Journal of Combinatorics 32(4) (2025), P4.43. DOI: 10.37236/13841. 原始论文.
- [2] Noga Alon. The Maximum Number of Hamiltonian Paths in Tournaments. 作者手稿. 本文使用的 Brégman 永久式界见其中 Lemma 2.1。
- [3] Yanjun Han and Jonathan Niles-Weed. Approximate independence of permutation mixtures. arXiv:2408.09341. 第 2 版，含 Lemmas 4.3–4.4. 此文用于 Gaussian 与半正定永久式工具的对照，不作为任意非对称矩阵近似的黑箱输入。
- [4] Bo Deng, Xueliang Li, Bryan Shader and Wasin So. On the Maximum Skew Spectral Radius and Minimum Skew Energy of Tournaments. 作者手稿. DOI: 10.1080/03081087.2017.1357676.

- [5] Peter McCullagh. An asymptotic approximation for the permanent of a doubly stochastic matrix. *Journal of Statistical Computation and Simulation* 84(2) (2014), 404–414. DOI: 10.1080/00949655.2012.712122. arXiv:1205.5723.
- [6] N. C. Wormald. Tournaments with many Hamilton cycles. 作者预印本.
- [7] Ehud Friedgut and Jeff Kahn. On the Number of Hamiltonian Cycles in a Tournament. *Combinatorics, Probability and Computing* 14(5–6) (2005), 769–781. DOI: 10.1017/S0963548305006863.